

Цель курсовой работы – приобретение студентом практических навыков по формулированию требований к разрабатываемым базам данных, построению их моделей и разработке программных приложений

Подготовка курсовой работы

При выполнении курсовой работы студенту предлагается:

- провести исследование предметной области (объекта исследования);
- на основе анализа предметной области сформулировать перечень задач;
- построить инфологическую модель объекта учета;
- построить логическую модель объекта;
- спроектировать и построить в среде выбранной СУБД физическую компьютерную структуру данных;
 - разработать и отладить программное приложение для работы с БД
 - заполнить таблицы контрольными данными и провести тестирование;
 - реализовать необходимые функции добавления, удаления, поиска и т.д. (умение работать с большим объемом информации, осуществлять отбор информации по определенным признакам с использованием ИТ).
- оформить пояснительную записку

Основные требования, предъявляемые к разрабатываемому приложению:

- Количество таблиц — не менее 4.
- Наличие связанных таблиц.
- Наличие вычисляемых столбцов.
- Размеры таблиц — не менее 10 записей.

Этапы выполнения:

- 1. Анализ и формализация предметной области. Проектирование и разработка структуры базы данных информационной системы.**
- 2. Разработка и заполнение таблиц БД с использованием конкретной СУБД. Программная реализация и отладка приложения.**
- 3. Оформление пояснительной записки (отчета о выполненной работе).**

Примерное содержание пояснительной записки

Структура курсовой работы

Внутренняя структура работы должна состоять из введения, двух разделов, заключения, списка использованной литературы и приложений

Титульный лист

Содержание

Введение

1. Постановка задачи.

1.1. Теоретические сведения по проектированию реляционных баз данных.

1.2. Анализ предметной области: обследование организации, предпроектный анализ потребностей пользователей, выявление основных сущностей и их связей.

1.3. Модель сущность-связь для базы данных задачи.

1.4. Схема реляционной базы данных задачи.

2. Разработка программного приложения

2.1. Описание структуры и основных методов (процедур и функций) приложения.

2.2 Результаты тестирования с примерами визуальных форм приложения: инструкции по использованию информационной системы

Список литературы.

Приложение 1. Исходные тексты программного приложения с краткими комментариями.

Объем пояснительной записки 30 – 35 страниц (25 страниц текста и 10-15 страниц листинга программ).

Основные требования к содержанию структурных элементов

Во **введении** необходимо: обосновать актуальность темы курсового проекта, сформулировать цель работы и поставить задачи, которые необходимо решить для ее достижения, кратко представить содержание работы.

Первый раздел необходимо начать с постановки задачи курсового проекта. Полная формулировка задания обязательна.

Здесь нужно:

1. Описать предметную область (описание должно быть кратким, но достаточным для принятия решений по проекту базы данных).

Определить состав и содержание информации, используемой в данной предметной области, в том числе:

- составить перечень задач и запросов, указать входные и выходные данные;
- определить возможные будущие изменения информационных потребностей пользователей;
- установить уточненные требования к информационным потребностям пользователей.

При этом очень важно определить перечень выполняемых системой функций.

Целью подобного исследования является выделение значимых функций для разрабатываемой базы данных, их согласование, описание в терминах понятных как разработчику, так и будущему пользователю.

На этом этапе важно понять смысловое значение данных, обрабатываемых в системе, отделить ключевые понятия предметной области от маловажных и вообще несущественных для рассматриваемого случая.

Последовательность действий, которые необходимо провести, чтобы построить ER-диаграмму:

1. Необходимо правильно и полно описать предметную область будущей БД. В виде последовательного списка выписать все функции и запросы, которые будет выполнять БД.

2. В выписанном списке требований к БД, подчеркнуть все существительные. Это будут будущие сущности.
3. Для выделенных сущностей выписать атрибуты. Атрибуты помещают в прямоугольник с заголовком сущности, к которой атрибуты относятся.
4. Выбирают для каждой сущности ключевые атрибуты. Их обозначают подчеркиванием.
5. Определяют связи, которые существуют между атрибутами. Связи обозначаются линиями. Конец линии, который подходит к сущности, связанной отношением «многие», разделяется на три части.
6. Полученная диаграмма называется ER-диаграммой. После написания ER –диаграммы требуется ее анализ с последующим уточнением, если потребуется. Если на ER-диаграмме присутствуют связи «многие – ко - многим», то такую связь нужно разделить на две «один – ко многим» с помощью дополнительной сущности.
7. Если необходимо, строится уточненная ER-диаграмма, в которой отсутствуют связи «многие – ко - многим». Полученная схема является прототипом будущей БД: сущности являются таблицами, атрибуты – полями. Все связи можно реализовать стандартными средствами СУБД.

Проектирование схемы БД должно решать задачи минимизации дублирования данных, упрощения и ускорения процедур их обработки и обновления. При неправильно спроектированной схеме БД могут возникнуть аномалии модификации данных. Для решения подобных проблем проводится нормализация отношений:

- Построение реляционной модели с учетом нормализации.
- Создание таблиц БД с соблюдением правил целостности данных.
- Заполнение таблиц контрольными данными.

Во втором разделе описать разработанное программное приложение: с точки зрения программной реализации (основные компоненты, методы, функции и процедуры) и с точки зрения использования (как инструкции пользователю по выполнению действий с примерами экранных форм)

Оформить список литературы (источники за последние три-четыре года)